Światło jako narzędzie pracy

Skrypt prowadzącego: treść merytoryczna slajd po slajdzie

Wersja prezentacji: v6 (26 slajdów). Na slajdach są tylko hasła, resztę mówi prowadzący. Każdy slajd ma tę samą budowę:

- **Cel slajdu:** co sala ma zrozumieć po tym slajdzie.
- **Co mówisz:** rozpisana treść do powiedzenia własnymi słowami.
- **Zapytaj / pokaż:** pytanie do sali albo krótkie demo.
- **Przejście:** zdanie, które łączy ze slajdem następnym.
- **Czas:** orientacyjnie, żeby zmieścić się w planie (8:00 start, 11:30 przerwa, 14:00 koniec w studiu, potem laboratorium).

Schemat każdego bloku z dnia: krótka teoria, demo, ćwiczenie, wspólny przegląd. Slajdy mają przypominać, nie zastępować prowadzącego.

Slajd 1. Światło jako narzędzie pracy

Czas: 5 min

Cel slajdu: ustawić oczekiwania i pokazać, że światło jest ważniejsze niż sprzęt.

Co mówisz: Dzień dobry, jestem [imię], a obok mnie [imię]. Zanim zaczniemy, jedno zdanie, które chcę, żebyście zapamiętali z całego dnia: kamera zapisuje światło, nic więcej. Obiektyw, matryca i kodek są ważne, ale to światło decyduje, czy kadr wygląda jak przypadkowe zdjęcie, czy jak zaplanowany obraz.

Dziś nie uczymy się ustawiać lamp na pamięć według schematu. Schematy się kończą, kiedy zmienia się pomieszczenie, model albo produkt. Uczymy się czytać światło: skąd pada, jak duże jest, jak mocne, jak ciepłe. Kiedy to rozumiesz, możesz ustawić się w każdej sytuacji i potrafisz powtórzyć efekt, który ci się spodobał.

Cel na dziś nie brzmi „zrobić jedno dobre zdjęcie". Cel brzmi: wyjść stąd z procesem, który da się powtórzyć. Dobre zdjęcie z przypadku nie ma wartości zawodowej, bo klient zapyta „a możemy to powtórzyć w przyszłym tygodniu?".

Zapytaj / pokaż: Pokaż jedno zdjęcie przedmiotu lub twarzy przy dwóch różnych światłach, bez opisu. Zapytaj salę: co się zmieniło? Zbierz trzy, cztery odpowiedzi i zapisz słowa, których używają („płasko", „ostro", „ciepło"). Wrócimy do nich w ciągu dnia i podamy im nazwy.

Przejście: „Zobaczmy, o czym będzie ten dzień."

Slajd 2. Warsztaty beauty & product

Czas: 3 min

Cel slajdu: pokazać, że beauty i product to jedna umiejętność zastosowana do dwóch obiektów.

Co mówisz: Dzisiaj pracujemy w dwóch światach i każdy z nich ma swoje problemy. Beauty to człowiek: skóra, twarz, kształt, emocja. Tu światło musi być ładne dla ludzkiego oka, bo każdy wie, jak wygląda twarz i natychmiast widzi, gdy coś jest nie tak. Product to przedmiot: materiał, forma, kolor, odbicia. Tu światło musi pokazać cechy produktu i nie może kłamać na temat jego koloru.

Podobieństwo jest takie, że w obu przypadkach sterujemy tym samym: kierunkiem światła, jego wielkością, jego jakością (miękkie lub twarde) i kolorem. Różnice są w szczegółach: skóra wybacza mniej niż plastik, szkło wymaga innego podejścia niż metal.

Fotografia i wideo także różnią się tylko ustawieniami kamery. Światło budujemy tak samo, z tą różnicą, że w wideo światło musi działać przez cały ruch, a nie tylko w jednym momencie, i musi być stabilne (bez migotania).

Zapytaj / pokaż: Zapytaj: kto robi więcej beauty, kto więcej product, a kto wideo? Pozwoli ci to później dopasowywać przykłady do sali.

Przejście: „Zobaczmy, jak wygląda nasz dzień."

Slajd 3. Plan dnia

Czas: 3 min

Cel slajdu: żeby wszyscy wiedzieli, co będzie w kolejnych godzinach i kiedy są przerwy.

Co mówisz: Zaczynamy o 8:00. Przerwa jest o 11:30. W studiu kończymy o 14:00, potem mamy przerzut na laboratorium, gdzie pracujecie sami.

Dzień ma kilka bloków i prawie każdy ma ten sam schemat: najpierw krótka teoria, potem demo, potem ćwiczenie, na koniec wspólny przegląd. Pierwszy blok to teoria światła i ekspozycji, żebyśmy mówili tymi samymi słowami. Drugi to praktyka podstawowa, czyli proste ustawienia, w których widać, co robi jedna zmiana. Trzeci to sprzęt i zastosowania: co mamy, do czego się nadaje. Po przerwie jest fotografia produktu i setupy studyjne, gdzie łączymy wszystko.

W laboratorium pracujecie samodzielnie nad własnymi ćwiczeniami. Tam sprawdzacie, czy to, co zrozumieliście, działa bez prowadzącego. Godziny laboratorium ustalimy na miejscu.

Zapytaj / pokaż: Zapytaj o doświadczenie: kto pracował wcześniej ze sztucznym światłem, kto tylko z naturalnym? Zapisz sobie liczby.

Przejście: „Zanim cokolwiek włączymy, kilka zasad."

Slajd 4. Zasady pracy

Czas: 5 min

Cel slajdu: wprowadzić dyscyplinę pracy, która pozwala uczyć się ze zdjęć.

Co mówisz: Mamy pięć zasad pracy i trzymamy się ich przez cały dzień, bo to one odróżniają naukę od klikania na chybił trafił.

Pierwsza: najpierw obserwujemy. Zanim ruszysz lampę, popatrz, co światło już robi w tym miejscu: skąd pada, gdzie są cienie, jaka jest barwa.

Druga: potem testujemy. Robimy próbne zdjęcie, patrzymy na efekt, wyciągamy wniosek.

Trzecia: zmieniamy jeden element naraz. To najważniejsza zasada. Jeśli jednocześnie przesuniesz lampę, zwiększysz moc i podbijesz ISO, nie dowiesz się, co zadziałało. Jedna zmiana, jedno zdjęcie, jeden wniosek.

Czwarta: zapisujemy ustawienia. Moc lampy, odległość, wysokość, kąt, parametry kamery. Zrób zdjęcie ustawienia telefonem albo zapisz w notatkach. Bez tego nie da się nic powtórzyć, a powtarzalność jest wartością zawodową.

Piąta: omawiamy efekty wspólnie. Patrzymy na wynik razem i nazywamy, co widzimy. Dzięki temu uczycie się od siebie, a nie tylko ode mnie.

Zapytaj / pokaż: Zrób „złe" demo: celowo zmień naraz kąt lampy, moc i ISO i pokaż zdjęcie. Zapytaj: co dokładnie sprawiło, że wygląda inaczej? Nikt nie będzie wiedział i to jest cały punkt.

Przejście: „Teraz zasady, które dotyczą bezpieczeństwa, bo na planie jest ciężki, gorący sprzęt."

Slajd 5. BHP na planie

Czas: 5 min

Cel slajdu: żeby nikomu nic się nie stało i żeby sprzęt przeżył dzień.

Co mówisz: Plan zdjęciowy wygląda niewinnie, ale mamy tu ciężkie statywy, drogie lampy, gorące źródła i dużo kabli. Zasady są proste.

Kable zabezpieczone: przyklejamy je taśmą do podłogi albo prowadzimy tak, żeby nikt się o nie nie potknął. Potknięcie o kabel zasilający przewraca lampę i statyw jednocześnie.

Statywy obciążone: statyw ze softboxem na wysięgniku jest bardzo niestabilny, bo cały ciężar jest po jednej stronie. Worek z piaskiem na nogach statywu to standard, nie przesada. Zawsze obciążamy od strony, w którą wysięgnik się wychyla.

Lampy ustawione stabilnie: sprawdzamy, czy mocowanie jest dokręcone i czy lampa nie zsuwa się po trzpieniu.

Gorącego sprzętu nie dotykamy: lampy, zwłaszcza halogenowe i żarowe, nagrzewają się do temperatur, które powodują oparzenia. Po wyłączeniu potrzebują kilku minut na ostygnięcie, zanim zaczniemy je przestawiać lub pakować.

Zmiany ustawień komunikujemy grupie: jeśli przestawiasz lampę, mówisz głośno „przestawiam". Dzięki temu nikt nie wchodzi w kadr ani pod statyw w chwili, gdy ktoś go rusza.

Zapytaj / pokaż: Poproś o wskazanie na sali jednego potencjalnego zagrożenia w studiu (kabel, statyw, gorąca lampa). Zawsze ktoś coś znajdzie.

Przejście: „Dobrze, mamy zasady. Zacznijmy od podstaw techniki: jak kamera zamienia światło w obraz."

Slajd 6. Trójkąt ekspozycji

Czas: 20 min

Cel slajdu: żeby wszyscy rozumieli, jak trzy parametry kamery wpływają na jasność i wygląd obrazu.

Co mówisz: Ekspozycja to ilość światła, która trafia na matrycę. Reguluje ją trzy rzeczy, które nazywamy trójkątem ekspozycji, bo każda z nich wpływa na pozostałe.

Pierwsza to ISO, czyli czułość matrycy. Wyższe ISO to jaśniejszy obraz, ale kosztem szumu. Niskie ISO daje czysty obraz, ale potrzebuje więcej światła. Dlatego w studiu, gdzie sami dajemy światło, pracujemy na najniższym natywnym ISO kamery.

Druga to przysłona. Wpływa na dwie rzeczy: ilość światła i głębię ostrości. Mała liczba f, na przykład f/2, to szeroko otwarta przysłona: dużo światła i płytka głębia ostrości, czyli tło rozmyte. Duża liczba, na przykład f/11, to przysłona przymknięta: mniej światła i duża głębia ostrości. W fotografii produktu często przymykamy przysłonę, żeby cały produkt był ostry.

Trzecia to czas migawki, czyli jak długo matryca zbiera światło. Krótki czas zamraża ruch. Długi daje rozmycie ruchu. W wideo trzymamy zwykle czas równy jednej sekundzie podzielonej przez dwukrotność klatkażu (tzw. reguła 180 stopni). Przy 25 klatkach na sekundę to 1/50 sekundy. Dzięki temu ruch wygląda naturalnie.

Zasada, którą powtarzamy cały dzień: zmieniamy jeden parametr naraz. Jeśli zmieniamy ekspozycję, zmieniamy tylko jedną rzecz, bo inaczej nie wiemy, co spowodowało różnicę.

Dochodzi do tego balans bieli. To ustawienie mówi kamerze, jaki kolor światła traktować jako biały. Ustawiamy go w kelwinach: około 5600 K to światło dzienne, około 3200 K to światło żarówki. Jeśli ustawisz złą wartość, kolory „odpłyną": skóra pozieleni się albo zmieni na niebieską.

Zapytaj / pokaż: Zapytaj: jak zrobić jaśniejszy obraz bez dotykania ISO? Odpowiedzi: dłuższy czas, szerzej otwarta przysłona albo więcej światła (moc lub bliżej). Zrób demo: jedno zdjęcie, trzy różne sposoby osiągnięcia tej samej jasności, i pokaż, jak różnią się efekty uboczne (szum, głębia ostrości, rozmycie).

Przejście: „Mamy parametry. Teraz, skąd wiemy, że ekspozycja jest dobra?"

Slajd 7. Kontrola ekspozycji

Czas: 15 min

Cel slajdu: nauczyć sprawdzania ekspozycji narzędziami, a nie tylko wyświetlaczem.

Co mówisz: Największy błąd początkujących to ocenianie ekspozycji po ekranie. Wyświetlacz w kamerze zależy od jasności, od trybu podglądu i od światła w pomieszczeniu. Zdjęcie, które na wyświetlaczu wygląda dobrze, na monitorze często okazuje się za jasne lub za ciemne.

Dlatego patrzymy na dane. Pierwsze narzędzie to histogram. Pokazuje on, ile pikseli ma jaką jasność. Lewa strona to cienie, środek to półtony, prawa to światła. Jeśli słupki uderzają w prawą krawędź i się tam „ścinają", tracimy detal w światłach, a tego nie da się odzyskać w postprodukcji. Jeśli wszystko jest zepchnięte na lewą stronę, obraz jest niedoświetlony i podciągnięcie go zaszumi.

Drugie narzędzie to False Color. Kamera koloruje obraz według poziomów jasności, na przykład czerwony dla prześwietlonych miejsc, niebieski dla bardzo ciemnych. Dzięki temu od razu widać, gdzie jest problem, bez zgadywania. Szczególnie przydaje się do kontroli skóry: sprawdzamy, czy twarz leży w sensownym zakresie, a nie jest za jasna lub za ciemna.

Sprawdzamy cienie i światła, czyli oba końce skali. Dobra ekspozycja zachowuje detal w obu, jeśli scena na to pozwala.

Zasada: patrzymy na dane, nie tylko na ekran. Ekran służy do kadru i ostrości, dane służą do ekspozycji.

Zapytaj / pokaż: Włącz histogram na żywo i zmieniaj ekspozycję. Niech sala patrzy, jak „góra" przesuwa się w prawo, aż dotknie krawędzi. Potem włącz False Color i pokaż to samo na obrazie.

Przejście: „Mamy kontrolę nad kamerą. Przejdźmy do światła, z którym będziemy pracować."

Slajd 8. Rodzaje światła

Czas: 10 min

Cel slajdu: dać sali słownik do opisywania światła.

Co mówisz: Światło dzielimy na kilka par pojęć i warto nauczyć się nimi posługiwać, bo dzięki nim opisujecie, czego potrzebujecie.

Pierwsza para: naturalne i sztuczne. Naturalne to słońce i niebo, sztuczne to wszystko, co włączamy. Naturalnego nie kontrolujemy, sztuczne ustawiamy.

Druga: ciągłe i błyskowe. Światło ciągłe świeci cały czas: widzimy efekt od razu, co jest wygodne w wideo i przy nauce. Błyskowe daje bardzo dużo mocy w ułamku sekundy i zamraża ruch, ale efekt widać dopiero na zdjęciu, o ile nie użyjemy lampy pilotującej.

Trzecia: miękkie i twarde. Miękkie światło daje łagodne przejścia między światłem a cieniem. Twarde daje ostre krawędzie cieni. Wrócimy do tego za chwilę.

Czwarta: ciepłe i zimne. To temperatura barwowa. Ciepłe światło jest żółtawe i pomarańczowe, zimne niebieskawe. Mieszanie źródeł o różnej barwie to jedno z najczęstszych źródeł problemów z kolorem.

Na koniec CRI, czyli wskaźnik oddawania barw. Mówi, jak wiernie lampa pokazuje kolory w porównaniu ze światłem naturalnym. Do pracy ze skórą i produktami szukamy lamp o wysokim CRI, najlepiej powyżej 95. Tanie LED-y z niskim CRI mogą dawać dziwne odcienie skóry, których nie da się naprawić ustawieniem balansu bieli.

Zapytaj / pokaż: Pokaż ten sam przedmiot w kolorach oświetlony dwiema lampami: jedną o wysokim CRI i jedną tanią. Zapytaj, czym się różnią kolory.

Przejście: „Mamy słowa do opisu światła. Teraz najważniejsza zmienna: skąd światło pada."

Slajd 9. Kierunek światła

Czas: 20 min

Cel slajdu: pokazać, że kierunek zmienia kształt twarzy i produktu.

Co mówisz: Ten slajd jest sednem dnia, bo kierunek światła zmienia wygląd obiektu bardziej niż prawie cokolwiek innego. Ten sam model, ta sama lampa, tylko w innym miejscu, i dostajemy zupełnie inne zdjęcie. Rysunek na slajdzie to widok z góry: obiekt w środku, kamera na dole, lampy dookoła.

Front light: światło od strony kamery. Eliminuje cienie, spłaszcza kształt. Wygląda czysto i bezpiecznie, ale nie ma głębi.

Side light: światło z boku. Buduje objętość i teksturę, bo cienie pokazują rzeźbę twarzy albo fakturę produktu. Dramatyczne, ale mocny kontrast może być za mocny.

Back light: światło z tyłu. Obrysowuje obiekt, odcina go od tła i tworzy świecącą obwódkę.

Top light: światło z góry. Daje cienie pod nosem i w oczodołach twarzy, więc przy beauty używamy go ostrożnie. Przy produktach często działa świetnie.

Counter light to po polsku „kontra": światło z tyłu skierowane w stronę kamery i obiektu. W praktyce jest to to samo, co rim albo back light, i stąd taka nazwa na kolejnych slajdach.

Najważniejsze zdanie tego slajdu: kierunek zmienia kształt twarzy i produktu. Jeśli chcesz, żeby twarz wyglądała szczuplej lub okrąglej, zmieniasz kierunek, nie model.

Zapytaj / pokaż: Poproś jedną osobę o rolę modela, drugą o latarkę w telefonie. Niech latarka okrąża twarz powoli. Sala opisuje słowami, co się dzieje: „płasko", „dramatycznie", „stary", „młody". Zapisuj słowa.

Przejście: „Kierunek mamy. Teraz druga zmienna: jak twarde lub miękkie jest światło."

Slajd 10. Soft light i hard light

Czas: 15 min

Cel slajdu: uświadomić, że miękkość zależy od wielkości źródła względem obiektu.

Co mówisz: Miękkie czy twarde światło to nie jest właściwość lampy, tylko relacji między źródłem a obiektem. Decyduje względna wielkość źródła. Duże źródło blisko obiektu daje miękkie światło, bo światło dochodzi z wielu kierunków i wypełnia cienie. Małe źródło daleko od obiektu daje światło twarde, bo światło pada z jednego punktu i cień ma ostre krawędzie.

Zwróć uwagę na ciekawą konsekwencję. Słońce jest ogromne, ale daleko, więc dla nas to źródło małe i twarde. Pochmurne niebo jest wielką chmurą i działa jak ogromny softbox, więc daje miękkie światło.

Softbox i parasolka dają miękkie światło, bo powiększają źródło. Reflektor i gobo dają światło twarde, kierunkowe. Miękkie przejścia dają łagodny, pochlebny efekt. Mocne cienie dają dramat, fakturę i grafikę.

Dobieramy światło do celu. Do kremu i cery często wybieramy miękkie. Do dramatycznego portretu, faktury skóry czy metalu twarde. Nie ma światła lepszego i gorszego, jest światło pasujące lub niepasujące do zamiaru.

Zapytaj / pokaż: Ustaw lampę blisko modela z softboxem, zrób zdjęcie. Potem odsuń ją na dwa metry, zrób zdjęcie. Pokaż, jak zmieniły się krawędzie cienia, choć lampa i modyfikator zostały ten sam. Zapytaj: dlaczego?

Przejście: „Jeśli miękkość zależy od wielkości źródła, to czym tę wielkość zmieniamy? Modyfikatorami."

Slajd 11. Modyfikatory

Czas: 10 min

Cel slajdu: pokazać, że modyfikator zmienia charakter tego samego światła.

Co mówisz: Modyfikator to wszystko, co montujemy na lampie, żeby zmienić jej światło. Dzielimy je na dwie grupy.

Pierwsza grupa to modyfikatory zmiękczające. Softbox to skrzynka z dyfuzorem na froncie: światło wychodzi przez dużą powierzchnię i jest równe. Lanterna to kulisty lampion, który świeci dookoła, dobry do miękkiego światła ogólnego. Octa to ośmiokątny softbox: okrągły kształt daje ładne okrągłe odbicie w oczach modela, dlatego lubią go fotografowie beauty.

Druga grupa to modyfikatory kierunkowe. Fresnel to lampa z soczewką, która pozwala regulować szerokość snopu od wąskiego do szerokiego. Spotlight tworzy wyraźnie ograniczony krąg światła, często z możliwością formowania kształtu. Strumienica daje wąski, skupiony strumień światła, którym oświetlasz tylko wybrany fragment.

Pierwsza grupa rozlewa światło, druga je kieruje. Wybór zależy od tego, co chcemy osiągnąć: miękkość i równość czy precyzję i kontrolę.

Zapytaj / pokaż: Pokaż na stole fizycznie po jednym modyfikatorze z każdej grupy. Poproś salę o odgadnięcie, które da miękkie światło, a które twarde.

Przejście: „Mamy kierunek, miękkość i modyfikatory. Poskładajmy to w prosty układ."

Slajd 12. Trzy źródła światła

Czas: 20 min

Cel slajdu: pokazać podstawowy układ trzech świateł i rolę każdego.

Co mówisz: Większość profesjonalnych ustawień opiera się na trzech źródłach i każde ma swoje zadanie.

Key light to światło główne. Ono decyduje o kształcie i charakterze obrazu. Zwykle jest najjaśniejsze i pada z przodu pod kątem.

Fill light wypełnia cienie, które tworzy key. Nie tworzy własnych cieni, tylko je rozjaśnia. Im mocniejszy fill, tym łagodniejszy kontrast.

Rim, back albo counter light to światło z tyłu. Oświetla krawędzie obiektu, tworzy jasny obrys i oddziela obiekt od tła. Dzięki niemu obraz zyskuje głębię.

Ostatnia sprawa to balans mocy, czyli proporcja key do fill. Mierzymy ją w działkach EV (stopniach przysłony). Różnica 1 EV oznacza, że key jest dwa razy jaśniejszy od fillu: kontrast jest łagodny. Różnica 2 EV to już cztery razy: kontrast jest wyraźny i dramatyczny. Zmieniamy go, regulując moc lub odległość fillu.

Zwróć uwagę na jeszcze jedno: światło traci moc z kwadratem odległości, więc przesunięcie lampy dwa razy dalej zmniejsza jej wpływ czterokrotnie, czyli o dwa EV. To skuteczna regulacja bez dotykania mocy.

Zapytaj / pokaż: Buduj na żywo: zapal najpierw tylko key, zrób zdjęcie. Dodaj fill, zrób zdjęcie. Dodaj rim, zrób zdjęcie. Pokaż trzy zdjęcia obok siebie i poproś salę o opisanie, co dodało każde światło.

Przejście: „Fill nie musi być lampą. Najprostszy fill to blenda."

Slajd 13. Blenda

Czas: 10 min

Cel slajdu: pokazać, że tani, nieelektryczny modyfikator rozwiązuje wiele problemów.

Co mówisz: Blenda to złożona tarcza, która odbija światło. Nie potrzebuje prądu, zajmuje mało miejsca i działa jako fill light.

Biała blenda daje delikatne odbicie. To bezpieczny wybór do skóry, bo światło jest miękkie i neutralne. Srebrna daje mocniejsze odbicie, bardziej kontrastowe i chłodniejsze. Dobrze działa, gdy potrzebujemy więcej mocy fillu. Złota dodaje ciepły efekt. Używamy jej ostrożnie, bo mocno wpływa na kolor skóry i potrafi dać nienaturalną opaleniznę.

Do kompletu wiele blend ma czarną stronę, która zabiera światło zamiast je dodawać. Wrócimy do tego jako negative fill.

Blenda działa jako fill light: ustawiamy ją po stronie cienia, a ona odbija światło key z powrotem w cień. Zmieniając odległość i kąt blendy, regulujemy siłę fillu. Najlepiej, gdy ktoś ją trzyma albo stoi na statywie.

Zapytaj / pokaż: Ustaw model z jednym źródłem z boku, zrób zdjęcie. Poproś kogoś o ustawienie białej blendy po stronie cienia i zrób zdjęcie. Powtórz ze srebrną i złotą. Pokaż cztery zdjęcia obok siebie.

Przejście: „Mamy podstawy. Zobaczmy, gdzie najczęściej coś idzie nie tak."

Slajd 14. Najczęstsze błędy

Czas: 10 min

Cel slajdu: nauczyć rozpoznawania typowych problemów, zanim kliknie spust.

Co mówisz: Sześć błędów, które widzę najczęściej.

Prześwietlenie: światła tracą detal i zamieniają się w białą plamę. Tego nie da się odzyskać. Sprawdzamy to histogramem lub zebrą.

Niedoświetlenie: obraz jest za ciemny, a po podciągnięciu w postprodukcji pojawia się szum i wyblakłe kolory.

Zły balans bieli: skóra robi się zielona, niebieska lub pomarańczowa. Pomaga szary lub biały wzornik albo balans ustawiony w kelwinach.

Niepotrzebne odbicia: szyby, lakierowane powierzchnie, błyszczące przedmioty odbijają lampy i ludzi w studiu. Sprawdzamy odbicia, zanim zaczniemy zdjęcia, a nie po.

Nieuporządkowane tło: kable, rzeczy w kącie, plamy na ścianie. Sprzątamy przed zdjęciem, bo retusz tła kosztuje czas.

Migotanie światła w wideo: w sieci 50 Hz niektóre lampy LED i jarzeniówki migoczą w tempie niewidocznym gołym okiem, ale kamera to rejestruje jako pasy lub pulsowanie jasności. Pomaga ustawienie czasu migawki, który jest wielokrotnością 1/100 sekundy, na przykład 1/50 lub 1/100, oraz użycie lamp dobrej jakości.

Zapytaj / pokaż: Pokaż po jednym złym zdjęciu na każdy błąd i zapytaj salę, co jest nie tak. To ćwiczenie widzenia. Najlepiej użyć własnych błędnych ujęć, bo wtedy opowiadasz konkretną historię.

Przejście: „Przejdźmy do człowieka: jak pracować z modelem."

Slajd 15. Praca z modelem

Czas: 15 min

Cel slajdu: nauczyć jasnej komunikacji z modelem, bo światło to tylko połowa zdjęcia.

Co mówisz: Możesz mieć idealne światło i zrobić słabe zdjęcie, jeśli model nie wie, co ma robić. Model nie czyta w myślach, a nowe osoby często nie mają doświadczenia przed obiektywem i się stresują. Twoim zadaniem jest ich poprowadzić.

Kierunek ciała: ustawienie ciała skręconego do kamery, czyli pod kątem, zwykle wygląda korzystniej niż pozycja frontalna, która poszerza sylwetkę. Rysunek na slajdzie pokazuje to z góry: linia barków jest skręcona względem osi kamery.

Ułożenie głowy: broda lekko do przodu i w dół, to jedna z najprostszych korekt, która robi wyraźną różnicę w linii żuchwy. Zbyt wysoka broda daje cień pod nosem i nieładne nozdrza.

Wzrok: zawsze mów, gdzie model ma patrzeć. Do obiektywu, w bok, w dół, na punkt. Brak wskazówki oznacza błądzący wzrok.

Dłonie: najczęstszy problem. Dłonie bez zadania wiszą jak martwe. Dajemy im czynność: dotknąć włosów, trzymać produkt, oprzeć się. Ważne, żeby dłoń nie była zbyt blisko kamery, bo wygląda wtedy ogromnie.

Jasne komunikaty: krótkie i konkretne. „Brodę trochę w dół, ramię do mnie, patrz na lampę." Lepiej trzy krótkie komunikaty niż jedno długie zdanie. Chwal, kiedy coś działa, bo model potrzebuje wiedzieć, co powtarzać.

Zapytaj / pokaż: Ćwiczenie w parach. Jedna osoba ustawia drugą wyłącznie komunikatami słownymi, bez dotykania. Potem zamiana. Na koniec zapytaj, co było trudne w komunikacji.

Przejście: „Wróćmy do światła: kontrola cienia, nie tylko jego dodawanie."

Slajd 16. Kontrast i negative fill

Czas: 10 min

Cel slajdu: pokazać, że kontrast regulujemy też odejmowaniem światła.

Co mówisz: Intuicyjnie uważamy, że światło dodajemy. Ale profesjonalna kontrola często polega na jego zabieraniu. Kiedy twarz jest w cieniu, nie jest ciemna wyłącznie dlatego, że brakuje tam lamp. Cień jest rozjaśniany przez światło odbite od ścian, sufitu, jasnych ubrań. To odbite światło działa jak fill, którego nikt nie planował.

Negative fill to dokładne przeciwieństwo: czarna flaga albo czarna tkanina ustawiona po stronie cienia, która zabiera to odbite światło. Cień staje się głębszy, kontrast większy, kształt wyraźniejszy.

Flagi, negatywy i floppy to narzędzia do tego. Flaga to czarna płachta na ramie. Floppy to duża, składana flaga. Negatyw to dowolna czarna powierzchnia, która zabiera światło. Dzięki nim kontrolujemy kontrast bez dotykania lampy.

Dostosowujemy kontrast do nastroju. Reklama kosmetyków często potrzebuje łagodnego kontrastu, a dramatyczny portret wymaga głębokich cieni. Zmieniamy to zwykle jednym ruchem flagi.

Zapytaj / pokaż: Ustaw model z jednym światłem z boku w jasnym pomieszczeniu. Zrób zdjęcie bez flagi, potem ustaw czarną flagę po stronie cienia i zrób zdjęcie ponownie. Pokaż oba i zapytaj, co się zmieniło.

Przejście: „Zobaczmy, co dzieje się, gdy przed kamerą stoją dwie osoby."

Slajd 17. Jedna osoba i dwie osoby

Czas: 15 min

Cel slajdu: pokazać, jak odległość od źródła wpływa na oświetlenie kilku osób.

Co mówisz: Jedna osoba to prosty przypadek. Dwie osoby komplikują światło, bo każda z nich stoi w innym miejscu względem lampy.

Najważniejsze prawo to odwrotność kwadratu odległości. Jeśli oddalisz obiekt od źródła dwa razy, dostaje on cztery razy mniej światła, czyli różnicę dwóch EV. Rysunek na slajdzie pokazuje to jako koncentryczne łuki: im dalej od źródła, tym mniej światła.

Z tego wynika kilka zasad. Odległość od źródła ma znaczenie: osoba bliżej lampy będzie wyraźnie jaśniejsza. Przy dwóch osobach ustawiamy je w tej samej odległości od lampy, czyli na łuku wokół niej, a nie w rzędzie od niej. Wielkość źródła też wpływa: większe źródło, jak duży softbox, jest bardziej wybaczające, bo różnica oświetlenia między osobami jest mniejsza. Pozycja względem osi ma znaczenie, bo osoba blisko osi światła dostaje światło frontalne, a osoba na skraju światło boczne.

Kontrolujemy cienie na obu twarzach, bo jedna osoba nie może rzucać cienia na drugą.

Zapytaj / pokaż: Ustaw dwie osoby, jedną blisko lampy, drugą dwa razy dalej. Zrób zdjęcie. Pokaż różnicę jasności. Potem ustaw obie w tej samej odległości i zrób drugie zdjęcie. Zapytaj salę, co poprawiło sytuację.

Przejście: „Dobrze, mamy za sobą pierwszą część. Czas na przerwę."

Slajd 18. Przerwa (11:30)

Czas: 15 min

Cel slajdu: odpoczynek i reset przed częścią produktową.

Co mówisz: Mamy przerwę. Kawa, woda i, co ważne, odpoczynek dla oczu: spójrzcie przez okno lub w dal, bo po godzinach patrzenia w histogram i ekran oczy się męczą i oceniamy kolory gorzej. Wracamy o [godzina]. Po przerwie przechodzimy do produktu.

Zapytaj / pokaż: Zostaw na ekranie slajd z kubkiem i godziną powrotu. Możesz w tym czasie przygotować stół do pracy z produktem.

Przejście: „Wracamy do pracy z przedmiotami."

Slajd 19. Produkt: odbicia i cienie

Czas: 25 min

Cel slajdu: pokazać, że różne materiały reagują na światło zupełnie inaczej.

Co mówisz: Przy człowieku światło głównie oświetla powierzchnię. Przy produkcie często pracujemy z odbiciami, bo wiele przedmiotów jest błyszczących. Zobaczmy trzy materiały, które sprawiają najwięcej kłopotu.

Szkło odbija otoczenie, jest przezroczyste i prawie niewidoczne, jeśli nie zbudujemy krawędzi. Kształt szkła pokazują jasne lub ciemne linie na jego krawędziach. Technika to jasne krawędzie na ciemnym tle albo ciemne krawędzie na jasnym tle. Używamy do tego pasków światła, czyli długich wąskich softboxów, lub białych i czarnych kartonów po bokach.

Metal pokazuje kształt źródła, bo działa jak lustro. Jeśli oświetlisz metalowy przedmiot małą lampą, zobaczysz w nim jasny punkt. Jeśli użyjesz dużego, miękkiego źródła, zobaczysz łagodny gradient. Dlatego do metalu używamy dużych miękkich źródeł i świadomie wybieramy, co ma się w nim odbijać.

Plastik wymaga kontroli refleksów. Błyszczący plastik daje twarde odblaski, które męczą oko. Pomaga duże miękkie źródło i filtr polaryzacyjny na obiektywie, który redukuje odbicia od powierzchni niemetalicznych, gdy pada na nie światło pod odpowiednim kątem (filtr trzeba obracać i patrzeć na efekt w podglądzie).

Cień może budować formę. Nie traktuj każdego cienia jako problemu. Cień pod produktem osadza go na powierzchni, a cień na jego powierzchni pokazuje kształt.

Zapytaj / pokaż: Ustaw na jednym stole butelkę szklaną, metalowy przedmiot i plastik. Oświetl wszystkie jednym dużym softboxem z boku. Pokaż, jak każdy z nich zareagował zupełnie inaczej, i zapytaj salę, co by zmienili w ustawieniu dla każdego.

Przejście: „Teraz zobaczmy, jak kąt światła zmienia ten sam produkt."

Slajd 20. Kąt światła przy produkcie

Czas: 15 min

Cel slajdu: pokazać, że kąt światła dobieramy do materiału i do tego, co chcemy podkreślić.

Co mówisz: Rysunek jest podobny do tego z kierunkiem światła, ale tym razem w środku stoi produkt.

Światło boczne podkreśla teksturę. Przy powierzchniach z fakturą, takich jak skóra, drewno, tkanina, boczne światło rzuca długie cienie w zagłębieniach i pokazuje materiał.

Światło frontalne daje mniej cieni. Pokazuje kolor i grafikę, na przykład etykietę, ale spłaszcza kształt. Dobre do produktów, gdzie liczy się czytelność napisów.

Światło z tyłu daje kontur i głębię. Przy szkle i płynach wnika w przedmiot i sprawia, że wygląda, jakby świecił od środka. To klasyczny sposób na pokazanie napojów.

Zasada: dobieramy kąt do materiału. Jeśli produkt ma fakturę, szukamy światła bocznego. Jeśli jest gładki, wybieramy miękkie światło z góry i z tyłu. Jeśli ma etykietę do przeczytania, dbamy, żeby nie było na niej odblasku.

Zapytaj / pokaż: Postaw jeden produkt i obejdź go lampą po trzech pozycjach: z boku, z przodu i z tyłu. Zrób trzy zdjęcia. Zapytaj salę, które najlepiej opowiada o tym produkcie.

Przejście: „Mamy dobre zdjęcia. Jak zrobić, żeby cała seria wyglądała spójnie?"

Slajd 21. Spójność wizualna i storytelling

Czas: 15 min

Cel slajdu: pokazać, że pojedyncze dobre zdjęcie to za mało, jeśli marka potrzebuje serii.

Co mówisz: Klient rzadko kupuje jedno zdjęcie. Kupuje wygląd marki, który ma działać na stronie, w social mediach i na plakacie jednocześnie. Dlatego liczy się spójność.

Powtarzalne światło: to samo ustawienie, ten sam kierunek, ta sama miękkość. Stąd zasada zapisywania ustawień, o której mówiliśmy rano. Stała kolorystyka: spójna paleta kolorów, tła i rekwizytów. Podobna kompozycja: powtarzalne ułożenie produktu w kadrze, powtarzalne proporcje. Rozpoznawalny styl marki: po tych trzech elementach odbiorca rozpozna markę, nawet bez logo.

Druga część to storytelling. Jeden główny produkt, czyli hero. Wszystko w kadrze służy jemu. Hierarchia w kadrze: oko widza ma wiedzieć, gdzie patrzeć najpierw, drugie i trzecie. Tworzymy ją światłem, kontrastem i położeniem. Rekwizyty z funkcją: każdy element w kadrze ma powód, żeby tam być. Jeśli nie opowiada niczego o produkcie lub kliencie, wyrzucamy go.

Obraz powinien coś komunikować, nie tylko pokazywać. To różnica między zdjęciem katalogowym a zdjęciem reklamowym.

Zapytaj / pokaż: Pokaż dwa zdjęcia tego samego produktu: jedno z przypadkowymi rekwizytami, drugie z przemyślanymi. Zapytaj salę, co opowiada drugie zdjęcie.

Przejście: „Do tej pory pracowaliśmy ze sztucznym światłem. Teraz najstarsze źródło."

Slajd 22. Światło naturalne

Czas: 15 min

Cel slajdu: pokazać, że naturalne światło czytamy tymi samymi narzędziami co sztuczne.

Co mówisz: Naturalne światło to nie tylko okno. To słońce, niebo i chmury i każde z nich ma swoją rolę, którą już znamy.

Słońce to światło kluczowe, czyli key light. Jest jednym, silnym, kierunkowym źródłem, które tworzy cienie. Niebo to światło wypełniające, czyli fill light. Oświetla cienie, zwykle niebieskawo, i stąd bierze się chłodny odcień cieni w słoneczny dzień. Chmury to naturalna dyfuzja: gdy słońce jest za chmurami, powstaje ogromny softbox, który zmiękcza światło i redukuje kontrast.

Złota godzina to czas tuż po wschodzie słońca i przed zachodem. Słońce jest nisko, światło przechodzi dłuższą drogę przez atmosferę, więc jest ciepłe, kierunkowe i łagodniejsze niż w południe. To ulubiona pora fotografów, bo wszystko wygląda dobrze. Warto też zapamiętać odwrotność: w południe słońce jest wysoko i światło jest twarde, z cieniami pod oczami.

Pracujemy z nim tak samo, jak ze sztucznym: oceniamy kierunek, jakość i kontrast. Jeśli światło jest za twarde, szukamy cienia lub dyfuzora. Jeśli cienie są za ciemne, używamy blendy.

Zapytaj / pokaż: Podejdź z modelem do okna lub wyjdź na zewnątrz. Poproś salę o wskazanie, gdzie jest key, a gdzie fill. Pokaż, jak blenda po stronie cienia zmienia obraz.

Przejście: „Zobaczmy, jaki sprzęt mamy do dyspozycji."

Slajd 23. Zaplecze sprzętowe

Czas: 10 min

Cel slajdu: pokazać dostępny sprzęt i do czego się nadaje.

Co mówisz: Mamy kilka narzędzi, które różnią się wielkością i zastosowaniem.

Panel mikro-LED jest mały, lekki i mobilny. Dobry do akcentów, do rozjaśnienia konkretnego miejsca, do wypełnienia cienia w ciasnym miejscu. Zasila się go zwykle z baterii, więc nie wymaga kabli.

Mini Pavo Tube to tuba LED. Długi, wąski kształt sprawia, że świetnie nadaje się na rim light, na oświetlenie tła i jako efekt widoczny w kadrze. Często ma funkcję zmiany koloru, więc można nią malować tło lub dodawać kolorowy akcent.

Blenda, czyli najtańszy modyfikator, który znamy. Odbija światło i zmienia jego charakter.

Mały sprzęt nie zastąpi dużego: nie da mocy ani wielkości źródła, którą daje duża lampa z softboxem. Ale daje szybkość i możliwość pracy w ciasnych miejscach, a w dobrych rękach potrafi zrobić ogromną różnicę.

Zapytaj / pokaż: Pokaż każde urządzenie fizycznie, włącz i pozwól sali obejrzeć. Zapytaj: do czego użylibyście każdego z nich w pracy beauty, a do czego w product?

Przejście: „Mamy wiedzę i sprzęt. Złóżmy to w klasyczne ustawienia studyjne."

Slajd 24. Klasyczny 3-punktowy

Czas: 25 min

Cel slajdu: pokazać kompletny układ trzech świateł na planie z kamerą.

Co mówisz: Rysunek na slajdzie pokazuje plan setu z góry: kamera na dole, postać w środku, tło na górze, lampy dookoła postaci.

Key light nadaje postaci kształt i strukturę. Ustawiamy go około 45 stopni z boku od osi kamery i trochę wyżej niż oczy modela. To główny kierunek, który definiuje twarz.

Fill light po drugiej stronie kontroluje głębię powstałych cieni. Jest słabszy, często miększy i większy niż key, żeby nie tworzyć własnych cieni. Ustawiamy go bliżej osi kamery.

Rim light rozświetla plecy i włosy od tyłu. Tworzy jasną obwódkę, która trójwymiarowo odkleja sylwetkę od tła. Ustawiamy go za postacią, najczęściej po przekątnej względem key.

Na planie ustawiamy je w kolejności: najpierw key, patrząc na efekt. Potem rim, żeby oddzielić od tła. Na końcu fill, żeby dostosować kontrast. Zapisujemy ustawienia.

Zapytaj / pokaż: Buduj na żywo z modelem. Zapal każde światło osobno, zrób zdjęcie. Potem razem. Pokaż cztery zdjęcia. Zapytaj salę, jak zmieni się obraz, jeśli wyłączymy fill, a jak, jeśli wyłączymy rim.

Przejście: „Teraz odwrócimy zasadę: oświetlimy tło zamiast postaci."

Slajd 25. Silhouette

Czas: 15 min

Cel slajdu: pokazać efekt, w którym światło służy tylko do zarysowania kształtu.

Co mówisz: Sylwetka (silhouette) to efekt, w którym postać jest ciemna, a tło jasne. Światło tworzy jasną, świecącą obwódkę wokół ciemnej postaci i zarysowuje jej krawędzie.

Rysunek pokazuje setup: dwa światła stoją za postacią i świecą tylko na tło. Na postać nie pada żadne światło z przodu. Kamera patrzy na jasne tło, na którym stoi ciemna postać.

Ekspozycję ustawiamy pod tło, a nie pod postać. Jeśli zmierzymy światło na postaci, kamera rozjaśni całą scenę i sylwetka zniknie. Mierzymy jasność tła i pozwalamy postaci zejść w czerń. Tło oświetlamy równomiernie, żeby nie miało plam.

Ważna jest czytelna poza. Przy sylwetce nie ma twarzy ani szczegółów ubrania, więc liczy się wyłącznie kształt. Profil, wyraźnie odstające ręce, charakterystyczne elementy. Poza, która jest nieczytelna, zlewa się w ciemną plamę.

Jeśli niektóre fragmenty ciała mają świecić obrysem, światło z tyłu lub z boku musi trafiać na ich krawędzie.

Zapytaj / pokaż: Pokaż sylwetkę, a potem to samo zdjęcie z dodanym fillem z przodu. Zapytaj, co zyskaliśmy, a co straciliśmy. Odpowiedź: zyskaliśmy twarz i szczegóły, straciliśmy czystość kształtu i dramat.

Przejście: „Na koniec klasyk portretu: światło, które maluje twarz."

Slajd 26. Rembrandt lighting

Czas: 20 min

Cel slajdu: pokazać, jak jedno światło potrafi stworzyć dramatyczny portret.

Co mówisz: Rembrandt lighting to technika nazwana od malarza, który często malował w ten sposób. Jest to ustawienie z jednym głównym światłem umieszczonym mocno z boku i z góry, mniej więcej pod kątem 45 stopni w obu płaszczyznach: w bok od osi kamery i w górę nad głowę.

Efekt jest rozpoznawalny: jedna połowa twarzy jest oświetlona, druga leży w głębokim cieniu. Ale na zacienionym policzku, tuż pod okiem, pojawia się charakterystyczny jasny trójkąt światła. To znak rozpoznawczy tego ustawienia.

Trójkąt jest jednocześnie wskazówką, jak ustawić światło. Jeśli trójkąt jest za duży, a cień nosa nie dotyka cienia policzka, światło jest za nisko. Jeśli trójkąta nie ma, bo cień nosa zlał się z cieniem policzka, światło jest za wysoko lub za bardzo z boku. Dobrze ustawione światło daje trójkąt mniej więcej o wielkości oka.

Na zacienionej stronie możemy dodać delikatny fill lub blendę, jeśli cień jest za głęboki. Bez fillu dostajemy dramat, z fillem bardziej wyważony portret.

Zapytaj / pokaż: Ustaw model i jedno światło. Przesuwaj lampę powoli, aż pojawi się trójkąt pod okiem. Pokaż zdjęcia po drodze: za nisko, za wysoko, w sam raz. Poproś kilka osób o samodzielne ustawienie światła.

Przejście do zakończenia: „To już cały blok teoretyczny i studyjny. W laboratorium sprawdzicie to sami."

Podsumowanie dnia (opcjonalnie, po slajdzie 26)

Co mówisz: Przypomnij pięć zdań, które sala ma zabrać ze sobą. Światło jest narzędziem: kierunek, wielkość, jakość i kolor. Zmieniamy jeden element naraz. Zapisujemy ustawienia. Sprawdzamy dane, nie

ekran. Powtarzalność jest wartością zawodową. Zapowiedz laboratorium: każdy buduje własny set i dokumentuje ustawienie na karcie, żeby dało się je powtórzyć.

Uwagi do prowadzącego

- Wartości liczbowe (CRI powyżej 95, czas 1/50 przy 25 klatkach, 5600 K i 3200 K, proporcje 1 EV i 2 EV, odwrotność kwadratu odległości) to standardy branżowe. Przed warsztatami warto je sprawdzić na własnym sprzęcie.
- „Strumienica" przyjęta jako modyfikator dający wąski, skupiony snop światła.
- Czasy przy slajdach są orientacyjne: slajdy 1–17 to ok. 3 godziny przed przerwą, slajdy 19–26 to ok. 2,5 godziny po przerwie. Dostosuj do tempa sali i liczby ćwiczeń.
- Godziny laboratorium nie są ustalone, dlatego nie ma ich w planie na slajdach.
- W przykładach do pokazania warto używać własnych zdjęć. Opowieść o tym, co poszło nie tak, zapada w pamięć mocniej niż schemat.